

Cấu trúc dữ liệu

Thực hành 1 - Độ phức tạp của thuật toán

Bài tập 1: Xác định số hạng có bậc cao nhất và độ phức tạp của thuật toán:

T(n)	Số hạng có bậc cao nhất	O(n)
$5 + 0.001n^3 + 0.025n$	$0.001n^3$	$O(n^3)$
$500 + 100n^{1.5} + 50n\log_{10}n$		
$n^2\log_2n + n(\log_2n)^2$		
$n\log_3n + n\log_2n$		
$3\log_8n + \log_2\log_2\log_2n$		
$100n\log_3n + n^3 + 100n$		

Bài tập 2: Xác định độ phức tạp của các thuật toán sau:

- 1) for (i = 0; i < n; i++)
- 2) for (i = 0; i < n; i=i+2)
- 3) for (i = 1; i < n; i=i*2)
- 4) for (i = 1; i < n; i=i*3)
- 5) for (i = n; i > 1; i=i/2)

Bài tập 3: Xác định độ phức tạp của các thuật toán sau:

```
int result = 0;
for(int i = 0, i < n; i++){
    if(array[i] < 10){
        result = result + array[i];
    }
    for(int j = 0; j < n, j++){
        print(array[i])
    }
}
```

Bài tập 4: Thuật toán A có thời gian $TA(n) = c_A n \log_2 n$ và thuật toán B có thời gian $TB(n) = c_B n^2$ với kích thước dữ liệu đầu vào là n . Tìm thuật toán tối ưu để xử lý dữ liệu với kích thước $n = 2^{20}$, biết rằng thuật toán A cần 10 us và thuật toán B cần 1 us để xử lý 1024 dữ liệu.

Bài tập 5: Thuật toán A có thời gian $TA(n) = 5n \log_{10} n$ và thuật toán B có thời gian $TB(n) = 25n$ với kích thước dữ liệu đầu vào là n . Thuật toán nào tốt hơn trong dựa trên phân tích Big-Oh. Với dữ liệu đầu vào như thế nào thì thuật toán đó có thể xử lý trong thời gian ngắn hơn thuật toán còn lại?

Bài 6: Xác định độ phức tạp của thuật toán sau là đúng hay sai:

- (a) $2n = O(n)$
- (b) $n^2 = O(n)$
- (c) $n^2 = O(n \log n)$
- (d) $n \log n = O(n^2)$
- (e) $3^n = O(2^n)$
- (f) $3^n = 2^{O(n)}$
- (g) $2^{2n} = O(2^{2n})$

Bài 7:

Một mảng chưa được sắp xếp với kích thước n bao gồm các số nguyên từ 1 đến $n+1$, với 1 phần tử bị thiếu đi, Hãy viết thuật toán có độ phức tạp $O(n)$ để tìm phần tử bị thiếu đó nhưng không tốn thêm bộ nhớ.

Câu 8:

Đánh giá thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng $A[0, \dots, n]$. Với 1 biến tạm là temp để giữ giá trị nhỏ nhất hiện tại. Bắt đầu từ $A[0]$, biến temp sẽ được so sánh với $A[1], A[2], A[3], A[4], \dots, A[n]$. Khi $A[i] < temp$, thì $temp = A[i]$. Việc gán $temp = A[i]$ sẽ được thực hiện bao nhiêu lần?